



移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

移位异或纠错码的高效实现研究

开题报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

指导教师：王强 副教授、付希明 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2025 年 8 月 28 日



目录

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

4 预期目标与进度安排

5 Q&A



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

3 / 30



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

存储系统的数据可靠性

多副本：实现简单、存储开销翻倍
纠删码：

- 计算复杂，存储开销更小
- 可靠性更高^[1]

Google FS、Win Azure 和 Red Hat
开源 Ceph 等存储系统均支持纠删码

经典纠删码

Reed-Solomon 码 (RS 码) ^[2]：

- 基于有限域 $GF[2^w]$ 矩阵乘法
- 可部分转换为异或运算^[3]

Jerasure^[4]、Intel ISA^[5] 等 RS 码的优
化库在工业级存储系统中应用广泛

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

4 / 30



课题的来源及研究目的和意义

课题来源

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

非循环移位异或纠删码

Two-tone Shift-XOR Codes^[6]:

- 基于非循环移位和异或运算
- 理论性能优于经典 RS 码^[7]
- 暂无实现层面的优化研究

工程实现与系统优化问题

- 缺少泛化性实现：单一的实现难以统一处理多种丢失情况
- 缺少系统级优化：无法直接应用有限域矩阵乘法的优化策略
- 缺少工业级应用：暂无集成至工业级存储系统的测试和应用



课题的来源及研究目的和意义

研究的目的和意义

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

研究目的

- 集成 Two-tone 纠删码至开源分布式存储系统 Ceph，完善其功能
- 尝试各种系统级优化方案，取得更高的纠删码吞吐性能

研究意义

- 推动移位异或纠删码从算法理论到实际应用，实现更高效的纠删码
- 填补位异或纠删码缺少系统级优化的空白，对齐 RS 码的优化研究

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

6 / 30



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

7 / 30



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

RS 码理论研究综述：早期奠定基础的编解码理论

- ① 由 Reed 和 Solomon 提出^[2]，基于有限域 Vandermonde 矩阵乘法。
 - ② Luby 等人将乘法变换为异或，并使用求逆更快的 Cauchy 矩阵^[3]。
- 这种变换的 RS 码是目前理论最优的，也是后续实现层面优化的基础。

RS 码优化研究综述：重点研究工作及其优化方案总结

减少矩阵中 1 的个数进而减少运算	Zerasure ^[8] 、Cerasure ^[9]
提取并复用公共异或运算表达式	SLPEC ^[10] 、Cerasure
内存与缓存访问优化	Zerasure、SLPEC、Cerasure
降低数据指针相关开销	Cerasure

Cerasure 综合各优化策略，并提出指针开销优化，是 RS 码 SOTA 实现。

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

8 / 30



国内外研究现状及分析

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

移位异或纠删码理论研究综述：从 ZigZag 到 Two-tone

ZigZag Decodable Codes (ZD 码)^[7] 是较早提出的移位异或纠删码，通过移位矩阵编解码，取得比 RS 码更少的计算量和更高的性能，并在存储、密码学、网络等领域拓展应用。

Two-tone Shift-XOR Codes^[6] 在 ZD 码基础上，提出改进的递增差 (RID) 性质^[11]、连续可解性理论^[12]，与双子系统移位异或消除法^[6]，得到比 ZD 码更规范高效的移位异或纠删码。



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

10 / 30



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 存储编码的基本原理

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

RS 纠删码编码

- D : 原始数据块向量
- G : 生成矩阵 (Vandermonde/Cauchy)
- C : 编码后的校验块向量

$$C = G \times_{GF(2^w)} D$$

原始数据均分成 k 块, 通过有限域矩阵乘法
编码出 m 块, 共 $n = k + m$ 块存储至 n 台
机器, 至多容忍 m 台故障

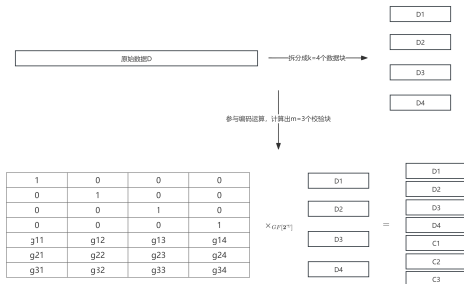


图 1: RS 码编码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

11 / 30



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 存储编码的基本原理

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

RS 纠删码解码

- D' : 未丢失数据/校验块构成的向量
- G'^{-1} : 由丢失情况构造的逆生成矩阵
- D : 解出的原始数据块向量

$$D = G'^{-1} \times_{GF[2^w]} D'$$

假设D2、D4和C1是3个校验块，在编码公式的矩阵中去掉这三块，得到新公式

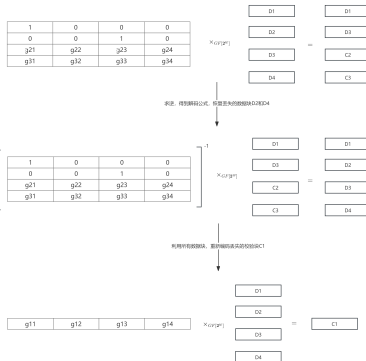


图 2: RS 码解码举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

12 / 30



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

Two-tone 纠错码编码

- D : 原始数据块向量
- Z : 移位生成矩阵 (Two-tone 矩阵)
- C : 编码后的校验块向量

$$C = Z \times D$$

- $D = \{D_1, D_2, \dots, D_k\}$
- $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$
- $z^{s_{ij}} D_j$: 对 D_j 非循环移位 $s_{i,j}$ 个单位

$$C_i = \bigoplus_{j=1}^k z^{s_{ij}} D_j$$

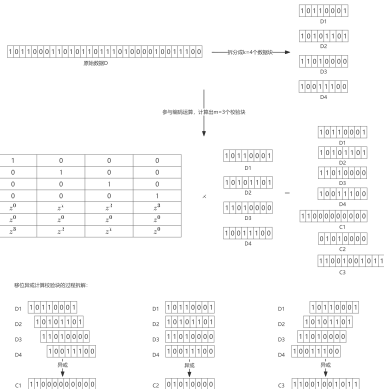


图 3: Two-tone 码编码举例

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

13 / 30



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

Two-tone 纠错码解码

- 1 代入：将未丢失数据块异或至校验块
- 2 消除：从两边最外侧错开码字依次向内解出（对应双子系统），并代入校验块

假设D2、D3和D4这3个块丢失，在编码折线图种排除这三块



图 4: Two-tone 丢失 3 个数据块的解码

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



主要研究内容及研究方案

研究内容 - Two-tone 编解码原理

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

Two-tone 纠错码解码

- 1 代入：将未丢失数据块异或至校验块
- 2 消除：从一边最外侧错位向内解码（另一边对应子系统为空），并代入校验块
- 3 重编码：用未丢失和刚解出的数据块重新编码丢失的校验块

假设D2、D4两子C1这3个块丢失，在编码的帧中体现就是三块

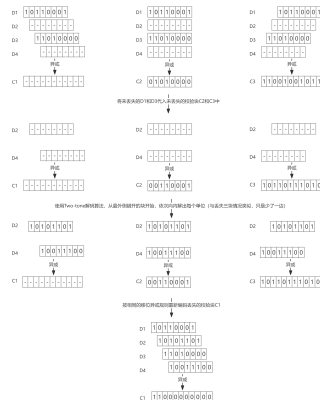


图 5: 丢失 2 数据块 1 校验块解码

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



主要研究内容及研究方案

研究内容 - 优化问题描述

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

优化问题描述

Two-tone 纠删码在理论上具备高效性，但工程实现与优化仍面临问题：

- 如何统一处理所有丢失情况，实现解码和重编码的泛化，兼顾高效性
- 如何提高对不同偏移量数据块和校验块的访问效率，缓解内存瓶颈
- 如何针对只丢失一块的常见场景进一步优化，发挥硬件指令优势

基于以上理论和问题，本课题给出了一系列研究方案。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

16 / 30



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

统一解码抽象：Erasure-Parity Mapping

将所有丢失块的数据/校验块统一抽象为 Erasure 结构，丢失数据块按序匹配未丢失校验块，丢失校验块匹配自己，统一处理解码与重编码，减少遍历访存次数

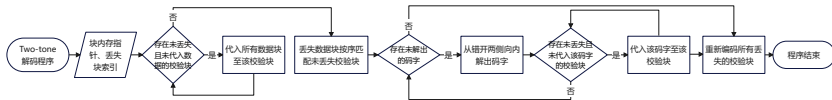


图 6: Two-tone 一般解码实现流程

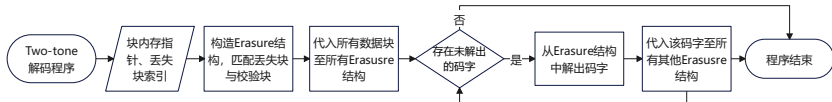


图 7: Erasure-Parity Mapping 统一解码实现流程

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

17 / 30



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

缓存友好的窗口划分： Cache-Friendly Window

- 将较长的数据块 (chunk) 划分为更小的窗口 (window)
- 在窗口内首次访问时初始化
- off-by-one 代入策略：领先一个窗口代入以覆盖所有块的偏移
- 增强局部性，提高缓存利用率

chunk size = 16, window size = 4, D1只代入第1个窗口，无法覆盖D2、D3和D4的第1个窗口
解决方案：off-by-one window, D1领先代入1个窗口，即可覆盖，同时几乎不影响窗口局部性

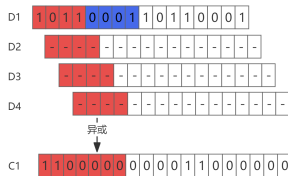


图 8: Cache-Friendly Window 效果演示

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

18 / 30



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

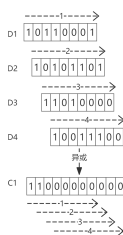
内存友好的相邻合并访问： Neighbor-Merging Access

一般的访问模式：

- 横向：每次遍历一整个数据块，对校验块访问反复且不集中
- 纵向：按校验块单位访问数据块单位，不同校验块单位偏移不同，对数据块访问不集中

两种一般访问模式：箭头上的数字代表访问的先后顺序

横向访问模式：
对数据块顺序访问，但对校验块重复访问且不集中



纵向访问模式：
对校验块顺序访问，但不同校验块对应偏移不同，对数据块的访问重复且不集中

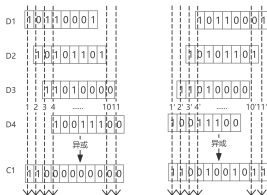


图 9: Two-tone 编码横向与纵向访问模式

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

19 / 30



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

内存友好的相邻合并访问： Neighbor-Merging Access

相邻合并访存：结合横向与纵向模式

- 两个相邻数据块内部纵向访存并计算，结果暂存至寄存器
- 合并后总体上横向访问校验块
- 既加强对数据块访问的集中性，又减少对校验块的重复访问

箭头上的数字代表访问的先后顺序

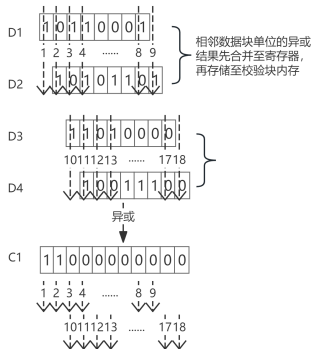


图 10: Neighbor-Merging Access 模式

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

20 / 30



主要研究内容及研究方案

研究方案

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

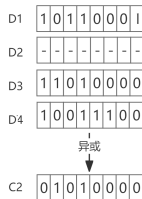
Q&A

参考文献

特化与泛化结合： Special Case Expansibility

- 实际分布式存储中，多台设备同时故障的概率远低于单台设备故障
- 无需两侧错位解码，只需整体异或代入未丢失块即可恢复丢失块
- 总体对所有块只访问一次，可用 AVX2 的 stream 指令绕过缓存，进一步提速

只丢失一个数据块



只丢失一个校验块

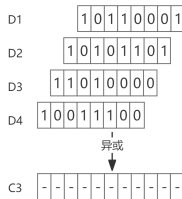


图 11: 解码只丢失一块的特化情况举例

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

21 / 30



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

- 1 课题来源及研究目的和意义
 - 课题来源
 - 研究的目的和意义
- 2 国内外研究现状及分析
- 3 主要研究内容及研究方案
 - 研究内容
 - 研究方案
- 4 预期目标与进度安排
 - 预期目标
 - 已完成的研究工作及进度安排
- 5 Q&A



预期目标与进度安排

预期目标

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

系统集成与应用目标

- Two-tone 纠删码插件化集成至 Ceph 分布式存储系统
- 接口集成与功能验证：编码/解码正确性与性能测试
- 集群集成与应用验证：在测试集群下的读写流程与稳定性

性能优化与总结方法论目标

- 实现提出的优化研究方案，总结移位异或纠删码系统级优化方法论
 - 统一解码抽象：提升解码泛化能力与效率
 - 缓存友好窗口划分：优化数据块与校验块缓存局部性
 - 内存友好相邻合并访问：减少重复访问，提升编码效率
 - 特化优化：只丢失一块的场景下高效解码
- 与 Ceph 中的 SOTA 纠删码 ISA 和学术研究 SOTA 纠删码 Cerasure^[9] 对比性能



预期目标与进度安排

已完成的研究工作及进度安排

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

已完成的研究工作

- 梳理纠删码理论与系统优化方法，完成文献调研
- 明确 Two-tone 移位异或纠删码优化方向与技术难点
- 初步实现统一抽象结构，部分解码泛化功能
- 搭建 Ceph 测试环境，集成 Two-tone 插件并通过接口测试

进度安排

- ① 2025.09-2025.10：进一步完善理论分析，明确优化方案，完善插件基本功能
- ② 2025.10-2026.03：对集成的 Two-tone 纠删码进行优化实现，完成消融与对比实验
- ③ 2026.03-2026.05：总结方法论与实验成果，撰写论文



目录

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

1 课题来源及研究目的和意义

- 课题来源
- 研究的目的和意义

2 国内外研究现状及分析

3 主要研究内容及研究方案

- 研究内容
- 研究方案

4 预期目标与进度安排

- 预期目标
- 已完成的研究工作及进度安排

5 Q&A



Q&A

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

感谢各位老师的耐心观看
请老师批评指正

Q&A

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

26 / 30



参考文献 I

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

- [1] Weatherspoon H, Kubiatowicz J D. Erasure Coding Vs. Replication: A Quantitative Comparison[C] // Druschel P, Kaashoek F, Rowstron A. Peer-to-Peer Systems, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002: 328-337.
- [2] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [3] Luby M, Zuckermank D. An XOR-Based Erasure-Resilient Coding Scheme[J]. Tech Report, Tech. Rep., 1995.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

27 / 30



参考文献 II

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

- [4] Plank J S, Simmerman S, Schuman C D. Jerasure: A Library in C/C++ Facilitating Erasure Coding for Storage Applications - Version 1.2: CS-08-627[R]. Knoxville, TN 37996, USA: University of Tennessee, 2008.
- [5] Gajalwar Y, Khilari S, Kulkarni H, et al. Exploring Data Protection with ISA-L: A Study on Erasure Coding[C] // 2024 Asian Conference on Intelligent Technologies (ACOIT), KOLAR, India: IEEE, 2024: 1-6.
- [6] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

28 / 30



参考文献 III

移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

- [7] Gong X, Sung C W. Zigzag Decodable Codes: Linear-time Erasure Codes with Applications to Data Storage[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2017, 89: 190-208.
- [8] Zhou T, Tian C. Fast Erasure Coding for Data Storage: A Comprehensive Study of the Acceleration Techniques[J]. ACM Transactions on Storage, 2020, 16(1): 1-24.
- [9] Wang W, Lyu M, Niu T, et al. Fast Acceleration Strategies for XOR-Based Erasure Codes[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(1): 331-344.

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

29 / 30



参考文献 IV

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

课题来源及研究目的和意义

课题来源

研究的目的和意义

国内外研究现状及分析

主要研究内容及研究方案

研究内容

研究方案

预期目标与进度安排

预期目标

已完成的研究工作及进度安排

Q&A

参考文献

- [10] Uezato Y. Accelerating XOR-based Erasure Coding Using Program Optimization Techniques[C] // Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, St. Louis Missouri: ACM, 2021: 1-14.
- [11] Fu X, Yang S, Xiao Z. Decoding and Repair Schemes for Shift-XOR Regenerating Codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2020, 66(12): 7371-7386.
- [12] Cheng X, Fu X, Guo Y, et al. Successively Solvable Shift-Add Systems — a Graphical Characterization[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 946-951.